



المدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة - بركان
ÉCOLE NATIONALE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET DU DIGITAL - BERKANE
ИНСАНОО. ИНТЕЛ. ИНЖА. ИНФОРМ. УОНОЦИО - БОРКА

ADAS Test Case Generation

using agentic AI

Un système multi-agents pour la génération, l'évaluation et l'amélioration itérative automatisées des cas de tests fonctionnels ADAS à partir des exigences et des vidéos de conduite

Rapport de Projet de Fin d'Études

École de diplôme : École nationale de l'intelligence artificielle et digitale berkane

Spécialité de diplôme : Ingénieur en intelligence artificielle

Référent : Université Mohamed premier

Année : 2025/2026

Stage realise au sein de Capgemini Engineering.

Réalisé par :

OUKACHA Ahmed

Encadré par :

Membres du jury avec voix délibérative

name	status
title	
name	status
title	
name	status
title	
name	status
title	

Remerciements

Au terme de ce projet de fin d'études, nous tenons à exprimer notre reconnaissance à celles et ceux qui ont jalonné notre parcours et contribué à la réussite de ce travail. Nos premiers remerciements s'adressent à **Capgemini Engineering**. Nous y avons trouvé bien plus qu'un lieu de stage : une véritable immersion dans un projet innovant et au cœur des technologies de pointe, alliant systèmes **ADAS** et intelligence artificielle.

Nous tenons à remercier chaleureusement nos encadrants pour leur accompagnement précieux. Leur disponibilité constante, leurs conseils avisés et la confiance qu'ils nous ont accordée ont été de véritables moteurs tout au long de cette expérience. Leur expertise technique et leur soutien ont été déterminants.

Travailler aux côtés des équipes de **Capgemini Engineering** a été un immense plaisir. Au-delà des tâches quotidiennes, ce sont les échanges partagés, les retours d'expérience et l'esprit de solidarité au sein de l'équipe qui ont enrichi notre vision professionnelle.

Nous tenons également à saluer **l'École Nationale d'Intelligence Artificielle et du Digital de Berkane (ENIAD)**. Merci à l'ensemble du corps professoral pour la rigueur de la formation et la qualité des connaissances transmises, qui constituent aujourd'hui le socle de nos compétences.

Enfin, que toutes les personnes qui ont soutenu ce projet, de près ou de loin, trouvent ici l'expression de notre gratitude pour avoir rendu cette aventure humaine et professionnelle aussi mémorable.

Résumé

L' émergence des systèmes avancés d'aide à la conduite (**ADAS**) pose un défi majeur : la complexité croissante des processus de vérification et d'audit.

L'analyse des exigences, la conception des plans de test et la création des scénarios de test sont des tâches essentielles mais chronophages en ingénierie. C'est précisément là qu'intervient ce projet de fin d'études.

L'objectif est de concevoir une plateforme intelligente, basée sur une approche de **agentic AI**, pour assister les ingénieurs ADAS. Notre solution coordonne le travail de plusieurs agents spécialisés qui collaborent pour analyser les spécifications, structurer les données et produire des cas de test cohérents et traçables.

L'architecture exploite la puissance des grands modèles de langage (LLM) et utilise le framework LangGraph pour orchestrer les interactions entre agents. Une approche **human-in-the-loop** garantit que l'expert reste le décideur final.

Sur le plan technique, la solution repose sur FastAPI et Docker, avec un système de monitoring basé sur Grafana pour assurer la performance et la fiabilité.

Les résultats montrent que l'intégration de l'intelligence artificielle avec la supervision humaine permet d'améliorer significativement la productivité tout en garantissant des tests fiables et standardisés.

Mots-clés : Agentic AI; ADAS; Large Language Models; LangGraph; Human-in-the-Loop; Agent Memory; Test Plan Generation; Test Case Generation; FastAPI; Docker; Grafana

LISTE DES ACRONYMES

Acronyme	Signification
ACC	Adaptive Cruise Control — Régulateur de vitesse adaptatif
ADAS	Advanced Driver Assistance Systems — Systèmes avancés d'aide à la conduite
AEB	Automatic Emergency Braking — Freinage d'urgence automatique
API	Application Programming Interface — Interface de programmation applicative
BSW	Blind Spot Warning — Avertissement d'angle mort
CDC	Cahier des charges — Document de spécification du projet
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment — Intégration et déploiement continus
ESC	Electronic Stability Control — Contrôle électronique de stabilité
FCW	Forward Collision Warning — Avertissement de collision frontale
GenAI	Generative Artificial Intelligence — Intelligence artificielle générative
HMI	Human-Machine Interface — Interface homme-machine
JWT	JSON Web Token — Jeton d'authentification web
LKA	Lane Keeping Assist — Aide au maintien de voie
LLM	Large Language Model — Grand modèle de langage

TABLE DES MATIÈRES

1 Introduction générale	10
1.1 Présentation de Capgemini Engineering	10
1.1.1 Historique et positionnement	10
1.1.2 Offres de services du Capgemini Engineering	11
1.1.3 Domaine d'activité de Capgemini Engineering	11
1.1.4 Organisation de Capgemini Engineering au Maroc	12
1.1.5 Présentation de l'équipe SDA	13
1.2 Présentation du projet ADAS-R2T	14
1.2.1 Problématique	14
1.2.2 Objectifs du projet	15
1.2.3 Expression des besoins	16
1.2.4 Méthodologie de Travail	17
1.2.5 Approche de recherche	18
1.2.6 Planification du projet	18

LISTE DES TABLEAUX

Texte provisoire.

LISTE DES FIGURES

Texte provisoire.

INTRODUCTION GÉNÉRALE

L'industrie automobile traverse actuellement une période charnière, marquée par la transformation des véhicules en plateformes mobiles intelligentes. Au cœur de cette révolution se trouvent les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), piliers indispensables pour redéfinir la sécurité routière et offrir une expérience de conduite plus confortable et plus sûre. Ces systèmes englobent un large éventail de technologies essentielles, du régulateur de vitesse adaptatif (ACC) et du freinage d'urgence automatique (AEB) à l'assistance au maintien de voie (LKA), à l'alerte de collision frontale (FCW) et à la reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR). Malgré leurs fonctions variées, leur objectif est unique : analyser l'environnement du véhicule, le relief de la route et intervenir en temps opportun pour protéger le conducteur. Cependant, cette intelligence représente un défi d'ingénierie : la complexité fonctionnelle de ces systèmes croît rapidement. Chaque fonction ADAS est régie par un cahier des charges technique rigoureux qui définit précisément les conditions d'activation, les seuils de réponse, les changements d'état, les messages d'avertissement et les contraintes temporelles. Ceci souligne l'importance cruciale de la phase de validation dans le cycle de développement du véhicule. Sans elle, la sécurité et la fiabilité de ces fonctions critiques ne peuvent être garanties. En réalité, l'élaboration de plans et de scénarios de test est la pierre angulaire des équipes de vérification. C'est une tâche exigeante qui requiert une analyse minutieuse de chaque exigence fonctionnelle afin de surveiller les scénarios normaux, les situations critiques et les conditions rares. Cependant, ce processus reste largement manuel dans de nombreux environnements industriels, ce qui le rend chronophage, dépendant de l'expertise individuelle des ingénieurs et sujet aux erreurs d'interprétation ou à une couverture incomplète des exigences. C'est pourquoi les technologies d'intelligence artificielle, et plus particulièrement les grands modèles de langage (LLM), représentent une option prometteuse pour le développement et l'automatisation des processus de test, grâce à leur grande capacité d'analyse du langage naturel et d'extraction de données structurées. Mais dans un secteur aussi sensible que l'automobile, la simple « génération de texte » ne suffit pas ; nous avons absolument besoin d'un environnement de travail qui garantisse un suivi, une correction et une traçabilité rigoureux des résultats. Dans cette optique, notre projet de fin d'études, conçu au sein de Capgemini Engineering, vise à construire et développer une plateforme intelligente que nous avons nommée ADAS-R2T (Exigences vers Tests). La plateforme vise à assister les ingénieurs ADAS en convertissant automatiquement les exigences de leurs projets en plans et tests structurés et interconnectés. Notre solution repose sur une approche d'IA multi-agents, où le travail est réparti entre un réseau d'agents numériques spécialisés. Chaque agent logiciel prend en charge une tâche spécifique, de l'analyse des exigences et l'extraction d'indicateurs à la

formulation des plans de test, l'évaluation des taux de couverture et l'amélioration des résultats. Cette approche dépasse la génération aveugle traditionnelle et s'inscrit dans le domaine de la planification et de l'auto-surveillance. Sur le plan structurel, ces modèles de langage sont intégrés au framework LangGraph pour gérer le dialogue et la coordination entre les agents. Forts de cette dynamique technologique, nous avons veillé à intégrer le principe de « l'humain dans la boucle » afin que la décision finale revienne à l'expert humain. L'objectif n'est pas de remplacer l'ingénieur, mais de lui fournir un outil intelligent qui lui permette de gagner du temps et assure un suivi précis entre l'état initial et l'état final du test. Techniquement, la plateforme repose sur une architecture logicielle flexible et évolutive, s'appuyant sur les services backend FastAPI et fonctionnant dans des conteneurs Docker pour faciliter son déploiement en milieu industriel. Elle est optimisée par un système de surveillance et d'analyse continue des performances. La valeur ajoutée de ce travail réside dans la création d'un parcours intelligent intégré pour l'automatisation des tests ADAS, l'augmentation de la couverture fonctionnelle et la garantie d'un suivi complet des exigences, tout en préservant le rôle de la supervision humaine à l'ère de l'intelligence artificielle. Cette recherche est divisée en cinq chapitres principaux :

- Chapitre 1 : Contexte général du projet, problématique, objectifs et méthodologie.
- Chapitre 2 : Contexte de l'étude et dernières avancées scientifiques dans les domaines des systèmes ADAS, de l'intelligence artificielle générative et des systèmes multi-agents.
- Chapitre 3 : Architecture structurelle de la plateforme ADAS-R2T et mécanismes de coordination entre ses agents.
- Chapitre 4 : Aborde les aspects pratiques, les outils de développement et les options logicielles.
- Chapitre 5 : Analyse les résultats obtenus, évalue les performances du système et ouvre des perspectives de développement futur.

Contexte général du projet

Contexte, problématique, objectifs et Management du projet

1.1 Présentation de Capgemini Engineering

1.1.1 Historique et positionnement

La transformation structurelle qui a façonné l'identité actuelle de l'entreprise remonte au 24 juin 2019, date à laquelle Capgemini et Altran ont annoncé un accord historique prévoyant l'acquisition d'Altran par Capgemini. Quelques mois plus tard, cette opération a abouti à un succès retentissant : le 1er avril 2020, l'introduction en bourse à l'amiable (OPA) a eu lieu. Dominique Cerutti, PDG d'Altran, a alors insisté sur le fait que cette alliance n'était pas une simple fusion, mais la naissance d'un géant mondial, leader du secteur de l'« Industrie Intelligente » et moteur de la transformation numérique des entreprises. Incarnant cette ambition commune, avril 2021 a marqué un tournant décisif : Altran a abandonné son ancien nom pour devenir Capgemini Engineering.

La figure Fig. 1 présente l'évolution historique de Capgemini Engineering au Maroc:

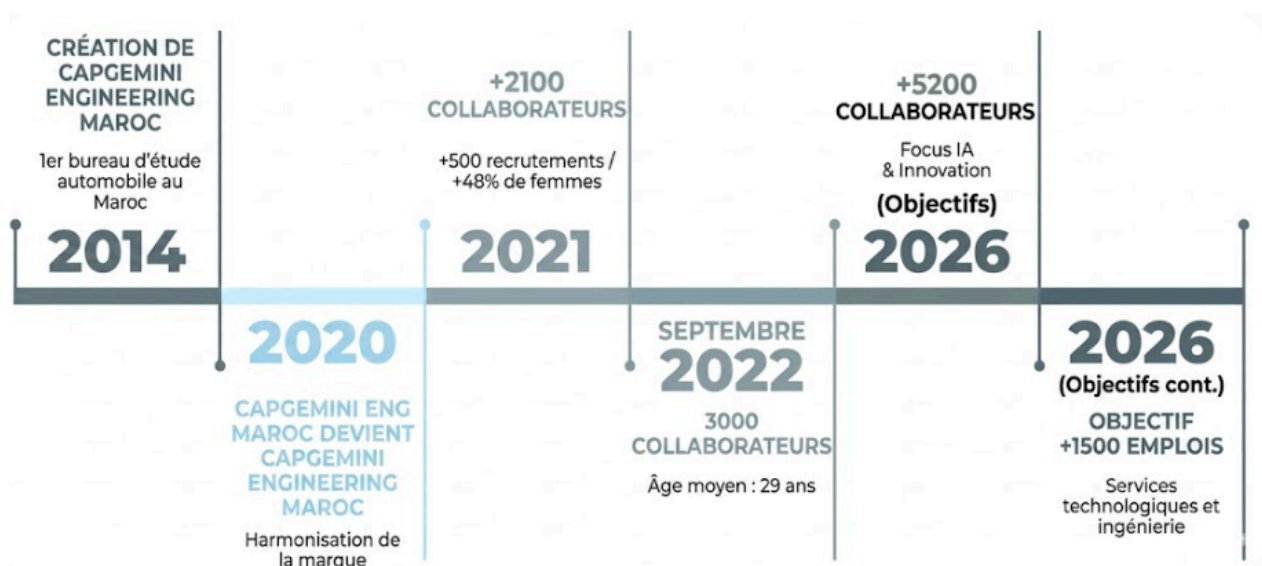


Fig. 1. – historique de Capgemini Engineering

1.1.2 Offres de services du Capgemini Engineering

Les services du groupe couvrent l'intégralité du cycle de recherche et développement (R&D), englobant non seulement la conception, le développement et les tests, mais aussi l'innovation et le prototypage, ainsi que la fabrication, la production et les services après-vente. Grâce à cette combinaison unique d'expertise et de compétences innovantes, Capgemini Engineering propose des solutions sur mesure qui répondent aux besoins de ses clients dans six domaines d'activité clés :

- **Conseil** : Nous mettons notre expertise à profit pour accompagner nos partenaires dans le développement de leurs processus opérationnels et l'élaboration de stratégies ambitieuses et innovantes qui façonneront leurs futurs produits et services.
- **Solutions numériques** : Nous accélérons la transformation numérique de nos clients en nous appuyant sur notre connaissance approfondie de leurs produits et chaînes industrielles, et sur l'expertise de nos ingénieurs spécialisés dans les technologies numériques de pointe.
- **Ingénierie appliquée** : Notre rôle consiste à permettre à nos clients d'innover et de développer de nouveaux produits et systèmes, de réduire les coûts et les délais de mise sur le marché, tout en améliorant l'efficacité des lignes de production et des processus industriels.
- **Centres d'excellence mondiaux** : Nous proposons des solutions et des services dans les domaines de haute technologie, en nous appuyant sur sept centres d'expertise mondiaux qui consolident les investissements et les actifs stratégiques du Groupe.
- **Infrastructures industrielles mondiales** : Nous permettons à nos clients de bénéficier d'un réseau mondial d'expertise qui allie des prix compétitifs aux plus hauts standards de qualité. Ce système de services d'ingénierie, de recherche et de développement repose sur cinq grands centres d'ingénierie répartis entre les régions nearshore et offshore.
- **Cambridge Consultants** : Notre branche spécialisée dans l'ingénierie et le développement de produits innovants uniques, où travaillent des équipes scientifiques et d'élite de haut niveau, appuyées par des laboratoires de pointe aux États-Unis et au Royaume-Uni.

1.1.3 Domaine d'activité de Capgemini Engineering

L'entreprise s'appuie sur son expertise pointue en technologies numériques et solutions logicielles pour jouer un rôle clé dans le développement de l'« Industrie Intelligente ». Forte d'une force d'ingénierie et scientifique de plus de 55 000 experts répartis dans 50 pays, Capgemini Engineering

est présente dans de nombreux secteurs stratégiques grâce à des partenariats avec des géants de l'industrie :

- **Automobile** : Notre activité se concentre sur l'accompagnement des principaux constructeurs et développeurs mondiaux, notamment des groupes comme Stellantis et Volkswagen (VW), ainsi que le leader des technologies automobiles Bosch.
- **Aéronautique** : Nous contribuons au développement de solutions aéronautiques en collaboration avec des acteurs majeurs tels qu'Airbus, Safran et Dassault Aviation.
- **Ferroviaire** : Nous relevons les défis des transports modernes à travers des projets d'envergure avec Alstom (y compris la division Bombardier récemment intégrée) et la SNCF.
- **Sciences de la vie et santé** : Nous sommes fortement présents auprès des leaders des industries pharmaceutiques et biotechnologiques tels que Sanofi et GSK.

1.1.4 Organisation de Capgemini Engineering au Maroc

Capgemini Engineering Maroc adopte une structure organisationnelle articulée autour de quatre grands pôles. Cette structuration vise à assurer une gestion optimale des projets, tout en favorisant l'expertise et la spécialisation technique [Fig. 2].

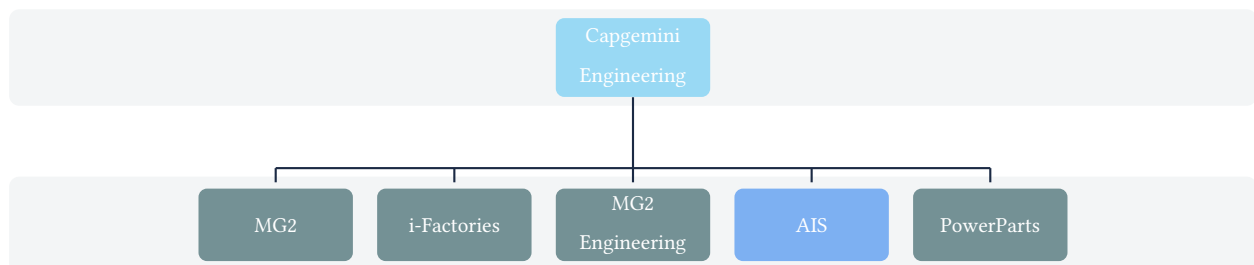


Fig. 2. – Organisation de Capgemini Engineering

Notre stage a été effectué au sein de la division Global Engineering Unit Morocco, un pôle stratégique regroupant plusieurs unités d'ingénierie spécialisées. Nous avons été intégrés à l'Advanced Intelligent Systems Engineering Unit (**AIS**), dirigée par M. Moulay El Ghil Hamdouchi. Cette unité est en charge du développement de solutions intelligentes pour divers secteurs, notamment l'automobile, en s'appuyant sur des approches innovantes telles que les systèmes embarqués, l'ingénierie des systèmes et les technologies avancées. Plus précisément, nous avons rejoint le département **EE ARCHITECTURE & SAFETY** au sein de l'équipe **SDA** [Fig. 3].

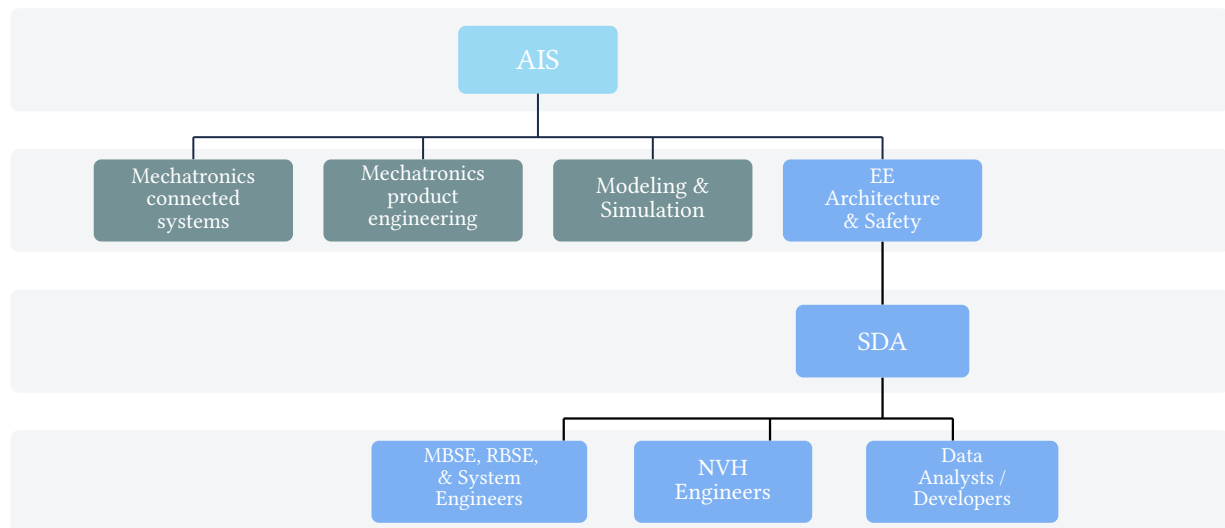


Fig. 3. – Organisation de la direction AIS

Dans cette organisation, notre travail s'inscrit plus particulièrement dans le sous-groupe **MBSE, RBSE, & System Engineers**, dont les activités sont liées à l'ingénierie des systèmes, à la modélisation des exigences, à la structuration des données techniques et à l'amélioration des processus de validation. Ce positionnement nous a permis de travailler dans un environnement fortement orienté vers les systèmes automobiles intelligents et les méthodologies d'ingénierie avancées. Il constitue ainsi un cadre adapté pour le développement de notre projet **ADAS-R2T**, qui vise à assister les ingénieurs dans la transformation des exigences fonctionnelles **ADAS** en plans et cas de test structurés, traçables et exploitables.

1.1.5 Présentation de l'équipe SDA

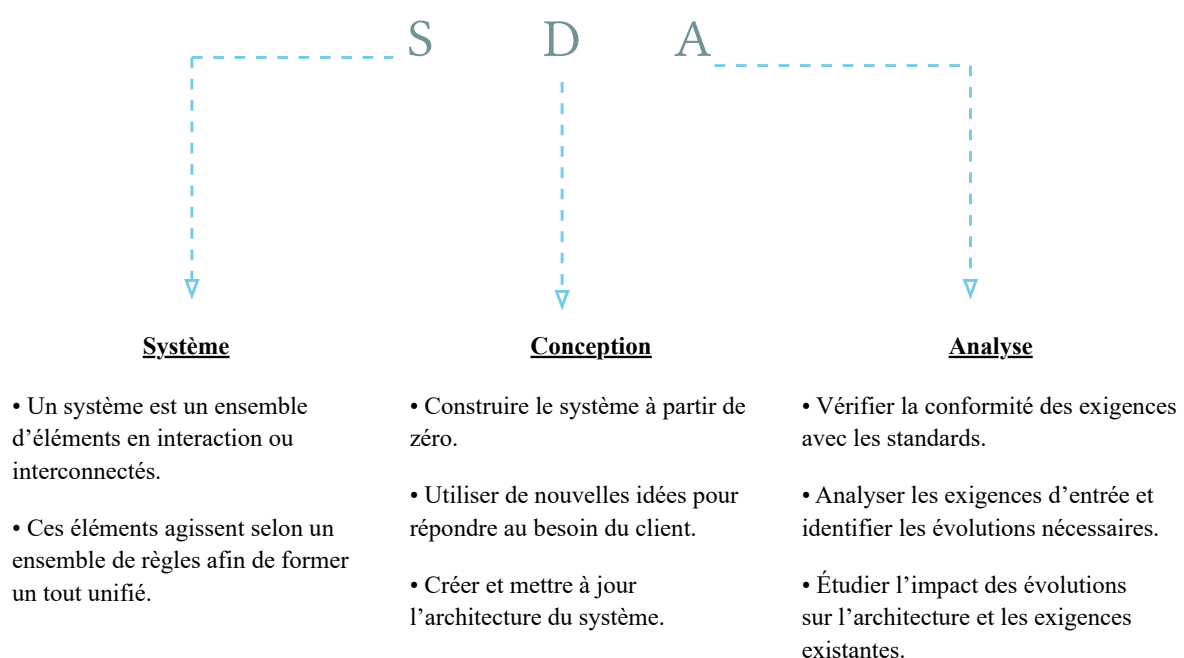


Fig. 4. – Signification de l'approche SDA

1.2 Présentation du projet ADAS-R2T

1.2.1 Problématique

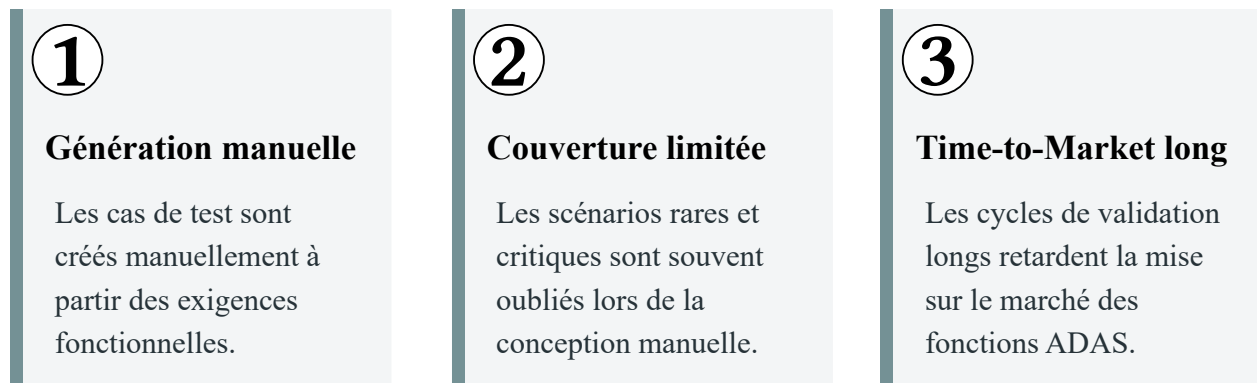


Fig. 5. – Limites du processus actuel de génération des tests ADAS

L'approche actuelle de conception et de développement des tests **ADAS** présente plusieurs obstacles structurels qui ont rendu cette recherche indispensable. Les principaux défauts peuvent être résumés comme suit :

- **Charge de traitement manuel** : La formulation des cas de test repose entièrement sur le travail manuel des ingénieurs de vérification, basé sur leur interprétation subjective des exigences fonctionnelles. Cette approche est non seulement chronophage, mais elle est aussi source d'erreurs d'interprétation et rend difficile la réplication des tests avec la même précision.
- **Lacunes de couverture fonctionnelle** : Tant que la conception est gérée manuellement, l'accent est naturellement mis sur les scénarios nominaux et idéaux, au détriment des cas limites, des scénarios défavorables et des conditions rares et complexes. Paradoxalement, c'est précisément dans ces environnements négligés que se cachent les erreurs les plus graves, celles qui ont le plus grand impact sur la sécurité des passagers.
- **Absence de traçabilité systématique** : Le système ne dispose pas d'un lien structurel clair et documenté entre l'exigence fonctionnelle initiale et les cas de test qui en découlent. Cette fragmentation rend l'évaluation de la couverture ou la mise à jour des ensembles de tests suite à une modification technique complexe et aléatoire.
- **Lenteur du rythme de production et des flux de travail** : L'ensemble du processus, de la réception des exigences à l'approbation de la version finale de test, prend plusieurs semaines, engendrant des goulots d'étranglement opérationnels qui retardent le déploiement sur le marché des fonctionnalités ADAS.

- **Données de conduite réelles inutilisées :** Bien que les entreprises possèdent des milliers d'heures d'enregistrements vidéo issus de véritables expériences de conduite sur route, cette mine de données en situation réelle reste inexploitée, ne permettant pas d'améliorer la qualité et la portée des tests. Compte tenu de ces facteurs, la problématique centrale de ce travail peut se résumer à la question suivante :

Problématique

Comment concevoir un processus automatisé capable de traduire les exigences fonctionnelles des systèmes ADAS, rédigées en langage naturel, en cas de test précis, sans compromettre l'exhaustivité, tout en garantissant un suivi rigoureux et des normes de qualité conformes aux exigences de l'industrie automobile ? Autrement dit, et plus fondamentalement : comment faire confiance à l'intelligence artificielle générative pour automatiser l'inspection des systèmes critiques pour la sécurité et assurer la surveillance des cas rares et limites, sans que ce système ne devienne une « boîte noire » opaque, dépourvue de tout contrôle humain ?

1.2.2 Objectifs du projet

À cette fin, la feuille de route du projet ADAS-R2T a été conçue pour se concentrer sur la réalisation des objectifs stratégiques suivants :

- **Flux de travail entièrement automatisé (de bout en bout) :** Nous visons à construire un cycle de traitement intégré qui démarre automatiquement dès l'importation du fichier d'exigences source (Excel) et se poursuit sans interruption jusqu'à la génération et l'extraction, dans le même format, du fichier de résultats structurés contenant les cas de test finaux.
- **Couverture complète et multidimensionnelle :** La plateforme ne se limitera pas à une analyse superficielle, mais est conçue pour décomposer chaque condition fonctionnelle selon cinq dimensions techniques (telles que les transitions d'état, les contraintes temporelles et les messages IHM). Cette approche garantit une génération structurée couvrant quatre catégories de tests : de routine, de pointe, inversés et rares.
- **Traçabilité rigoureuse :** Nous visons à établir un lien structurel indissociable entre chaque cas de test et sa source originale dans le cahier des charges en attribuant des identifiants uniques (identifiants uniques) permettant un audit inversé à tout moment.

- **Inspection intelligente par analyse vidéo** : L'un de nos principaux objectifs est de s'affranchir de la rigidité du texte en intégrant des scénarios extraits d'enregistrements de conduite réels. Cela confère aux tests un réalisme que les exigences théoriques seules ne peuvent atteindre.
- **Conception d'une architecture flexible et indépendante des fournisseurs** : nous avons conçu le système avec une architecture logicielle flexible qui lui permet de s'intégrer et de fonctionner de manière transparente avec divers fournisseurs de modèles de langage (tels que OpenAI, Gemini, ou même des modèles locaux via Ollama) sans qu'il soit nécessaire de réécrire ou de modifier le code source.

1.2.3 Expression des besoins

Dans le cadre de ce stage, les besoins suivants ont été identifiés en collaboration avec l'équipe encadrante :

- **Besoins fonctionnels**

ID	Description du besoin fonctionnel
BF01	Le système doit accepter un fichier Excel contenant des exigences fonctionnelles ADAS et générer un fichier Excel de cas de test.
BF02	Le système doit accepter une vidéo de conduite et extraire des scénarios de test avec raisonnement causal : cause, effet et conséquence.
BF03	Le système doit supporter trois modes d'entrée : Excel seul, vidéo seule, et Excel + vidéo.
BF04	Le système doit permettre à l'utilisateur de revoir les résultats avant le téléchargement : approbation, rejet avec feedback ou suppression.
BF05	Le système doit régénérer uniquement les cas de test rejetés sans relancer tout le pipeline.
BF06	Le système doit afficher la progression en temps réel pendant la génération à travers un mécanisme de streaming SSE.
BF07	Le système doit maintenir un historique des versions et des révisions : v1, v2, v3, etc.
BF08	Le système doit évaluer automatiquement 100 % des cas de test générés afin de détecter les contradictions, les éléments hors périmètre et les doublons.
BF09	Le système doit apprendre des feedbacks utilisateurs à travers une mémoire à long terme, incluant des règles partagées et des préférences personnelles.
BF10	Le système doit supporter plusieurs utilisateurs simultanément avec isolation des données.

Tableau 1. – Liste des besoins fonctionnels

• Besoins non fonctionnels

ID	Catégorie	Description du besoin non fonctionnel
BNF01	Performance	La génération doit s'effectuer en moins de 120 secondes pour 1 exigence.
BNF02	Scalabilité	L'architecture doit supporter l'ajout des nouvelles fonctions ADAS sans modification majeure.
BNF03	Disponibilité	Le système doit reprendre après un crash sans perte des données.
BNF04	Sécurité	Les checkpoints doivent être chiffrés. L'authentification par clé API est obligatoire.
BNF05	Maintenabilité	Le code doit être modulaire, documenté et un logging structuré.
BNF06	Portabilité	Le système doit être déployable sur tout environnement.
BNF07	Interopérabilité	Le système doit communiquer via une API REST .

Tableau 2. – Liste des besoins non fonctionnels

1.2.4 Méthodologie de Travail

Concernant la gestion de projet, nous avons opté pour la méthodologie Agile Scrum en raison de sa grande flexibilité, qui facilite la communication et simplifie la coordination quotidienne. Bien que cette méthodologie ait été initialement conçue pour des équipes plus importantes, nous l'avons adaptée avec succès à notre fonctionnement en duo (Binôme). Cette approche nous a permis de nous adapter rapidement aux évolutions techniques et de mener à bien les tâches sans tomber dans l'imprévisibilité, garantissant ainsi la livraison d'un produit de qualité conforme aux attentes. Pour concrétiser cette vision, nous avons adopté un ensemble de bonnes pratiques :

- **Définition des fonctionnalités et structuration du projet** : Nous avons commencé par définir les fonctionnalités requises à partir d'une analyse des besoins techniques, puis nous avons divisé le projet en périodes spécifiques **sprints** et en livrables minimums **MVP**.
- **Décomposition des tâches** : Chaque sprint a été décomposé en tâches plus petites et détaillées, précisément réparties pour faciliter le suivi quotidien.
- **Communication quotidienne avec le superviseur** : Nous avons veillé à avoir une brève discussion quotidienne avec le superviseur pour le tenir informé de l'avancement du travail et nous assurer que nous étions sur la bonne voie.
- **Réunion hebdomadaire prolongée (tous les mardis)** : Nous organisons une réunion régulière avec tous les stagiaires de l'équipe. Cette réunion permet d'échanger des points de vue, de faire le point sur l'avancement de chaque projet, d'aborder les difficultés techniques courantes et de définir les prochaines étapes.

- **Séance d'auto-évaluation (tous les vendredis) :** Nous tenons une réunion de clôture pour la semaine, consacrée aux trois questions essentielles de la méthodologie Scrum :
 - Quelles sont les tâches effectuées ?
 - Quelles sont les difficultés rencontrées ?
 - Quelles sont les tâches futures à réaliser ?
- **Une réunion mensuelle** où nous essayons de montrer l'importance de notre projet et l'efficacité de nos solutions.

1.2.5 Approche de recherche

Pour inscrire ce travail dans une perspective scientifique, nous avons identifié la méthodologie de la Recherche en Sciences de la Conception **DSR** comme le cadre et le guide idéal pour notre projet. Ce choix découle de la nature même de cette méthodologie : elle constitue l'option la plus appropriée lorsque l'objectif est de créer des solutions pratiques à des problèmes réels et complexes, grâce à un processus itératif alternant conception, construction et évaluation continue de l'impact technique ou logiciel **artefact**. Contrairement aux approches traditionnelles qui se contentent d'observer ou d'interpréter des phénomènes, la **DSR** se concentre sur la conception d'outils fonctionnels utilisables et mesurables sur le terrain. C'est précisément ce qui s'applique à notre projet, où l'impact logiciel représente ici un flux de travail dynamique **Workflow** que nous avons construit à partir de LangGraph afin de générer des tests ADAS de manière structurée et évolutive. La méthodologie **DSR** a été mise en œuvre dans notre projet à travers deux cycles successifs de développement et d'évaluation :

- le premier cycle, axé sur l'établissement du noyau de base du flux de travail, a consisté à définir les composants essentiels du système, à ajuster les mécanismes de réception des données d'entrée, à concevoir la logique de traitement et à définir la structure d'état qui régit le graphe.
- Le second cycle, consacré au raffinement et à l'amélioration, a porté sur le renforcement des mécanismes d'auto-vérification et d'autocontrôle au sein du graphe, ainsi que sur le renforcement de la logique de génération afin d'améliorer la qualité et la fiabilité des résultats finaux. Cette progression itérative illustre parfaitement la philosophie **DSR**, fondée sur la triade « Construire, Évaluer, Améliorer en continu ».

Enfin, la conception de cette solution n'était pas accidentelle, mais plutôt basée sur une double base de connaissances : un aspect technique lié à la physique de la construction de systèmes basés sur des graphes et des sorties régies par des états (Stateful Systems) dans l'environnement LangGraph, et un aspect industriel conforme aux exigences strictes et précises des tests de systèmes ADAS dans le secteur automobile.

1.2.6 Planification du projet

Afin de garantir le respect du calendrier de formation et une gestion efficace du temps, le projet a fait l'objet d'une planification par phases rigoureuse. Nous avons décomposé la feuille de route en tâches et sous-thèmes

plus petits, directement liés à chaque version des livrables initiaux **MVP**. Le diagramme suivant résume la séquence chronologique et les interrelations structurelles de ces tâches tout au long du projet :



Fig. 6. – Planification globale du projet

BIBLIOGRAPHIE

- [1] Anthropic. *Building effective agents*. Blog technique, 2024. Disponible sur : <https://www.anthropic.com/research/building-effective-agents>. Consulté le 25/03/2026.
- [2] LangChain Inc. *LangGraph Documentation*. 2024-2026. Disponible sur : <https://langchain-ai.github.io/langgraph/>. Consulté le 20/03/2026.
- [3] OpenAI. *GPT-4o Technical Report*. 2024. Disponible sur : <https://openai.com/index/gpt-4o-system-card/>. Consulté le 15/03/2026.
- [4] ISO 26262:2018. *Road vehicles — Functional safety*. International Organization for Standardization, 2018.
- [5] S. Yao, J. Zhao, D. Yu et al. *ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models*. arXiv:2210.03629, 2022.
- [6] P. Lewis, E. Perez, A. Piktus et al. *Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks*. NeurIPS, 2020.
- [7] J. Wei, X. Wang, D. Schuurmans et al. *Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models*. NeurIPS, 2022.
- [8] T. B. Brown, B. Mann, N. Ryder et al. *Language Models are Few-Shot Learners*. NeurIPS, 2020. (GPT-3)
- [9] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar et al. *Attention Is All You Need*. NeurIPS, 2017. (Architecture Transformer)
- [10] S. Timofte, S. Hendel. *Automated Test Case Generation using Large Language Models: A Survey*. arXiv, 2024.
- [11] European Commission. *Regulation (EU) 2019/2144 — General Safety Regulation for motor vehicles*. Official Journal of the European Union, 2019.
- [12] SAE International. *SAE J3016 — Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems*. 2021.
- [13] FastAPI Documentation. *FastAPI — Modern web APIs with Python*. Disponible sur : <https://fastapi.tiangolo.com/>. Consulté le 10/03/2026.
- [14] Pydantic Documentation. *Pydantic v2 — Data validation using Python type annotations*. Disponible sur : <https://docs.pydantic.dev/>. Consulté le 10/03/2026.

ANNEXES

Texte provisoire.